

Применение призм в оптометрии

ПОИСК ПО САЙТУ



ВВЕДИТЕ ЗАПРОС ...

🕒 10 декабря 2019 📁 Статьи 💬 0

В этой статье мы рассмотрим различные стороны использования призматической очковой коррекции зрения

- Введение
- Назначение призм
- Случаи из практики
- Дисперсия света в призмах
- Специальные оптические средства коррекции
- Заключение

Введение

Среди многих аспектов науки о подборе очков теория и практика применения призм вызывает больше всего вопросов у врачей-офтальмологов и оптометристов. Вероятно, это связано с тем, что пропорция назначаемых очков с призмами небольшая, поэтому специалисты не очень уверенно их выписывают.



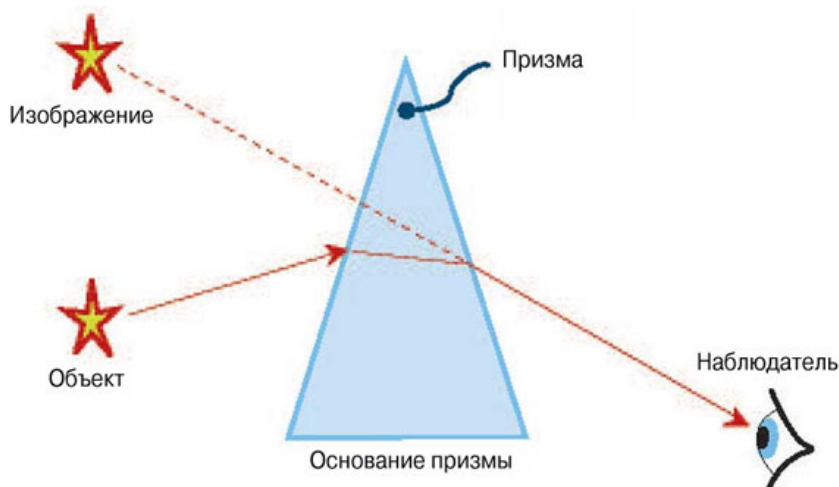
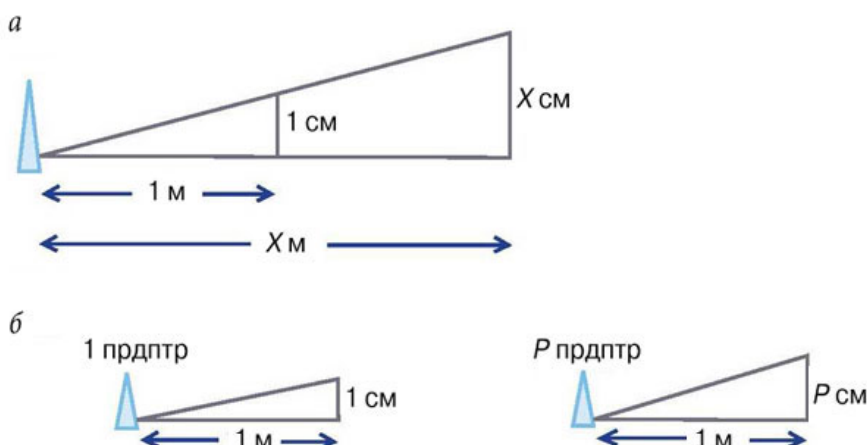


Рис. 1. Преломление света в призме

Назначение призм

Призма – это прозрачная оптическая среда, которая ограничена двумя преломляющими поверхностями, не параллельными друг другу. В оптике их используют для изменения направления хода лучей. На рис. 1 изображено то, как призма преломляет монохроматический пучок лучей (свет одной длины волны) на каждой из поверхностей и тем самым меняет направление их распространения. На нем видно, что пучок лучей при преломлении отклоняется в сторону основания призмы. При этом наблюдатель, смотрящий сквозь нее, отметит отклонение изображения в сторону ее вершины. Величина смещения изображения связана с оптической силой призмы, которая выражается в призмических диоптриях* [1]. Если мы наблюдаем мишень на расстоянии 1 м через призму и ее изображение смещено на 1 см, то призма обладает оптической силой 1 прдптр. На рис. 2 показано, как, используя это определение и треугольники, можно вычислить смещение изображения.



БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



**39-я
Московская
международная
оптическая...**

🕒 23 сентября
2026



**Международная
оптическая
выставка
SILMO-...**

🕒 25 сентября
2026



**Международная
оптическая
выставка
SILMO ...**

🕒 18 ноября 2026

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Ваш e-mail

ПОДПИСАТЬСЯ

Рис. 2. Смещение изображения призмой:

- a* – призма с силой 1 прдптр смещает изображение мишени на 1 см, если последняя находится на расстоянии 1 м, и, соответственно, на *X* см, если она удалена на *X* м;
- б* – призма с силой *P* прдптр смещает изображение мишени на *P* см, если та удалена на 1 м

В оптометрии призмы используются для того, чтобы помочь пациентам с нарушениями глазодвигательной системы, например в некоторых случаях гетерофории. Призмы можно назначать на оба глаза, тем не менее обычно именно различие в призматической силе между коррекцией левого и правого глаза позволяет решить проблемы с бинокулярным зрением. Дифференциальная призма – это сочетанный призматический эффект от действия призм на правом и левом глазу. Хотя оптометрист может назначить призму лишь на один глаз, ее можно «раскидать» на оба глаза, тем самым нивелируя сильный негативный косметический эффект готовых очков. Некоторые специалисты уже автоматически разделяют призму между глазами; например, призму с силой 6 прдптр основанием кнаружи можно разделить на две призмы с силой 3 прдптр основанием кнаружи – на каждый глаз. Тем не менее при анизометропических рецептах толщина края может быть такой, что приходится делить призму неравномерно или же вообще воздержаться от этого.



Случаи из практики

Случай 1

Оптометрист решил выписать следующие призматические очки:

OD: *Sph* +1,00; *Cyl* -0,75; *ax* 10.

OS: *Sph* +1,25; *Cyl* -1,00; *ax* 155; 3,0 Δ осн. вверх и 4,0 Δ осн.

кнаружи.

Пациент выбрал легкую оправу в стиле минимализма.

Поскольку рефракция на обоих глазах примерно одинаковая, призму можно равномерно распределить между ними, с тем чтобы в готовых очках не было нежелательных различий в толщине линз и их весе. Дифференциальная призма у нас на левом глазу 3,0 прдптр основанием вверх и 4,0 прдптр основанием кнаружи. При разделении призмы между глазами применяют следующий принцип: «то же самое – по горизонтали, противоположное – по вертикали». Поэтому в нашем случае при разделении призмы по вертикали две новые призмы должны иметь противоположные основания, при этом призма основанием вверх остается на левом глазу, а при разделении ее по горизонтали основания не меняются. Таким образом, если мы делим призму равномерно между левым и правым глазом, рецепт будет выглядеть так:

OD: Sph +1,00; Cyl –0,75; ax 10; 1,5 Δ осн. вниз и 2,0 Δ осн. кнаружи.

OS: Sph +1,25; Cyl –1,00; ax 155; 1,5 Δ осн. вверх и 2,0 Δ осн. кнаружи.

Специалистам известно, что призма увеличивает толщину очковой линзы по направлению к своему основанию, и это нужно учитывать в рекомендациях пациенту по выбору оправы. В нашем случае внешний край очковой линзы на обоих глазах будет увеличен, поскольку призма у нас основанием кнаружи; то же самое касается низа правой линзы и верха левой линзы.

Как правило, при выполнении заказа на очки оптическая лаборатория изготавливает призматический элемент при обработке линзы, хотя его можно получить и путем децентрирования линзы при вставке ее в оправу. Одно из преимуществ последнего метода – это ускорение исполнения заказа пациента, поскольку на финишном оборудовании можно использовать любые имеющиеся заготовки линз. Опять же это позволяет снизить стоимость заказа для покупателя. Конечно, нужно понимать, что в сложных случаях, например при асферических или лентиккулярных линзах, изготовлением призматического элемента должна заниматься лаборатория [2].

Случай 2



У пациента на праздниках сломались очки, и ему срочно нужны другие, потому что ему надо ехать домой. К счастью, у него с собой случайно оказался рецепт, и он пришел к вам заказать очки. У вас в распоряжении есть финишное оборудование и заготовки линз из материала CR-39. Рецепт у него следующий:

OD: Sph -5,25; 5,0 Δ осн. кнаружи.

OS: Sph -4,75; Cyl +1,75; ax 90.

Как мы уже говорили, во многих случаях для достижения призматического эффекта достаточно децентрировать линзу, если в распоряжении нет уже готовой линзы с нужной призмой. Чтобы определить необходимое значение децентрирования, можно воспользоваться правилом Прентиса и его формулой $P = cF$. Правда, нужно отметить, что, хотя в большинстве уравнений в физике дистанция указывается в метрах, в данном случае децентрация c измеряется в сантиметрах. Поскольку призма у нас лежит в горизонтальном меридиане, нужно использовать при подстановке в формулу оптическую силу по горизонтали. Поскольку у правой линзы оптическая сила -5,25 дптр, а у левой -3,00 дптр (в горизонтальном меридиане), внешний край правой линзы будет существенно толще. Если всю призму оставить на правой линзе, то косметический вид у готовых очков будет неудовлетворительным. Давайте сначала предположим, что мы разделили эту призму поровну для улучшения внешнего вида очков. В таком случае у каждой линзы будет присутствовать призма 2,5 прдптр основанием кнаружи. Переформулировав правило Прентиса, получим $c = P/F$. В результате расчет дает следующие значения децентрирования:

OD: $c = 2,50/(-5,25) = -0,476 \text{ см} = -4,76 \text{ мм}$.

OS: $c = 2,50/(-3,00) = -0,833 \text{ см} = -8,33 \text{ мм}$.

При децентрировании собирающих (положительных) линз их нужно смещать в том же направлении, в каком будет ориентировано основание призмы, а рассеивающих (отрицательных) – в противоположном направлении. Отрицательные значения, полученные выше при расчете, говорят о том, что линзы нужно сместить в направлении, противоположном ориентации призмы. Так что их нужно децентрировать к носу, благодаря этому возникнет призма с основанием кнаружи. Сказанное иллюстрирует рис. 3.

Отметим, что в данной статье мы рассматриваем базовые применения правила Прентиса в отношении рецептов на



коррекцию сферы, а также астигматизма с осью 90 или 180°. Если вам интересно, как рассчитать децентрирование в целях получения призмы при других направлениях оси цилиндра, рекомендуем обратиться к соответствующим учебникам по оптометрии [3].

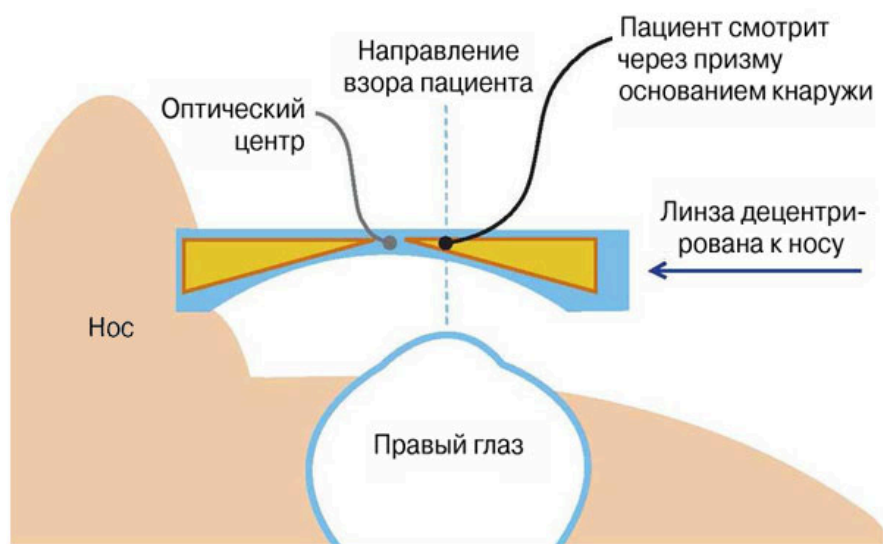


Рис. 3. Децентрирование рассеивающей линзы для получения призмы

Если линза децентрируется кнутри, в нашем случае это приведет к тому, что увеличится толщина линз в височной стороне, то есть так же, как было бы, если бы линза была изготовлена в лаборатории с призмой основанием кнаружи. В обсуждаемом примере было бы неплохо разделить призму неравномерно между линзами, выделив большую ее часть левой линзе, с тем чтобы уравновесить толщину края. Однако левая линза имеет небольшую оптическую силу, и это ограничивает наши возможности. Если же распределить силу призмы равномерно между левой и правой линзой, первую придется децентрировать почти в два раза больше, чем вторую. Но если выделить левой линзе большую призму, потребуется еще более сильная децентрация. А это может оказаться невозможным в силу того, что стандартные заготовки линз не позволяют это сделать.

Минимальный диаметр заготовки (МДЗ) рассчитывают так:

$$\text{МДЗ} = \text{Эффективный диаметр} + (2 \times \text{Децентрирование}) + 2 \text{ мм.}$$

Эта формула позволяет понять, можно ли воспользоваться стандартной заготовкой. Последние 2 мм в формуле отведены исходя из теории допусков и посадок.

Например, если в обсуждаемом случае пациент выберет ободковую овальную оправу с эффективным диаметром 49 мм, а зрачки будут располагаться напротив геометрического центра, МДЗ составит 60,52 мм для правой линзы и 67,77 мм – для левой. Поскольку стандартные заготовки у нас диаметром 70 мм, мы сможем децентрировать линзы так, чтобы получить 2,5 прдптр на каждом глазу. Однако, если мы захотим уравновесить толщину края, выделив больше призмы на левую линзу, стандартная стоковая заготовка не позволит нам этого сделать.

Дисперсия света в призмах

В физике призмы также используются для получения дисперсии полихроматического света (то есть света, образованного разными длинами волн, например солнечного света) – разложения его на составляющие длины волн (цвета). Некогда считалось, что прозрачная призма добавляет цвет к белому свету Солнца. Однако в начале XVIII века Исаак Ньютон провел блестящий эксперимент, опровергнувший такую точку зрения [4]. Он направил солнечный свет на призму, которая разложила его на спектр, состоящий из разных цветов. Затем он изолировал свет определенного цвета и направил его на вторую призму. Если призма действительно добавляет окраску, то тогда входящий цвет при выходе из призмы изменился бы. Однако опыт продемонстрировал, что входящие лучи определенного цвета сохранили его при выходе из призмы. Так Ньютон показал, что солнечный свет образован многочисленными лучами с разной длиной волны.

Дисперсия света объясняется тем, что волны с разной частотой (и разного цвета) распространяются в плотной среде с разными скоростями [5]. Абсолютный показатель преломления материала рассчитывается, исходя из скорости света в вакууме, деленной на скорость света в материале, и это означает, что оптические среды имеют разные показатели преломления для волн с разной частотой (длиной волны). Длинные волны света, например красного цвета, быстрее движутся в оптической среде, чем короткие, например фиолетового цвета. А поскольку пучки света с разной длиной волны будут проходить через среду с разными показателями преломления, угол преломления (его рассчитывают по формуле из закона Снеллена: $n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$) также будет зависеть от длины волны. В результате при прохождении через прозрачную призму свет с большей длиной волны будет испытывать меньшее преломление, чем свет с меньшей длиной волны, и в



итоге она разложит белый свет на цветные составляющие (рис. 4).

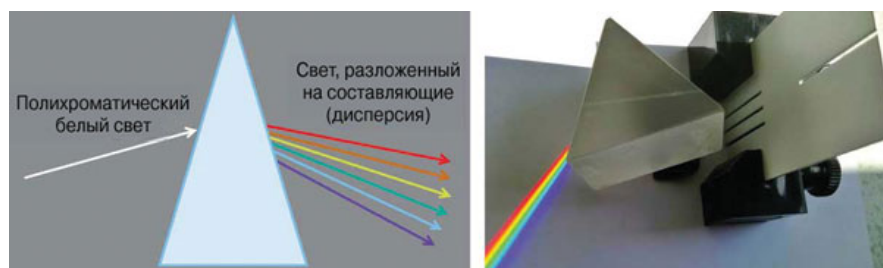


Рис. 4. Дисперсия полихроматического света с помощью линзы

Дисперсия света применяется в разных областях физики, например в спектроскопии, которая позволяет изучить химический состав источника света (например, химические элементы, входящие в состав звезд). А вот в оптометрии дисперсия нежелательна. Разные материалы по-разному разлагают свет. В науке об очковых линзах вводится такой показатель, как число Аббе, или число v . По сути это нечто обратное дисперсии: чем больше число Аббе, тем меньшую дисперсию испытывает свет при прохождении через данную среду. У очковых линз, как правило, с ростом показателя преломления число Аббе уменьшается, хотя есть ряд исключений из этого правила. У поликарбоната, наиболее часто используемого для изготовления очковых линз, показатель преломления средний (1,59), а вот число Аббе наименьшее из существующих материалов для очковых линз ($v = 30$) [3].

Свет при прохождении через призматический элемент оптической среды будет подвергаться дисперсии, которая в зависимости от силы призмы и числа Аббе материала может проявляться в виде хроматической аберрации, влияющей на качество зрения: пациенты жалуются на цветное обрамление рассматриваемых объектов (рис. 5). Периферическая часть любой очковой линзы действует как призма, так что на краю поля зрения всегда присутствует хроматическая аберрация. Нужно учитывать это при назначении линзы со значительной призмой. Если призма находится в направлении взгляда человека, то он может жаловаться на значительную хроматическую аберрацию в центре поля зрения. Для снижения веса и толщины линзы мы, как правило, стремимся выписать линзы из материала с высоким показателем преломления, но у них низкое число Аббе и, соответственно, более выраженная хроматическая аберрация.





Рис. 5. Хроматическая аберрация

Обратите внимание на цветной контур, обрамляющий дерево на краю поля зрения при взгляде на него через линзу



Специальные оптические средства коррекции

Хотя в большинстве случаев в оптометрии призмы отклоняют свет лишь на небольшие углы, есть ряд специальных оптических средств коррекции, в которых призмы преломляют и перенаправляют свет под углом примерно 90° к первоначальному направлению хода лучей (рис. 6) [3]. В общем и целом такие средства именуют призматическими очками. Как правило, их используют для помощи пациентам, вынужденным постоянно находиться в определенной позе. Например, они предоставляют возможность лежащему пациенту, взор которого направлен вверх, смотреть телевизор, находящийся в конце кровати (рис. 6). Есть специальные очки, которые позволяют пациентам видеть объекты, расположенные впереди них, притом что глаза смотрят в пол (рис. 7).

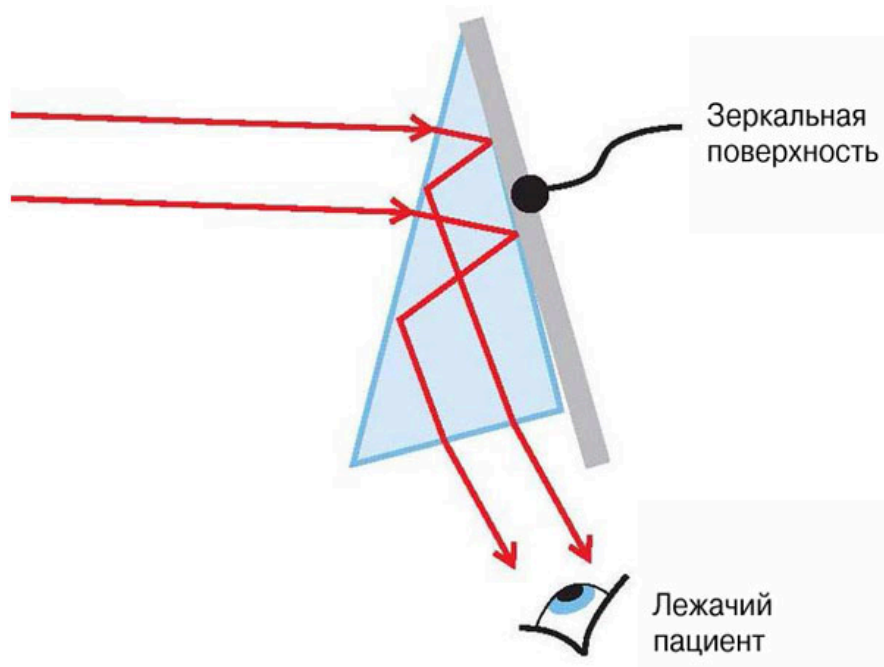


Рис. 6. Преломление света в специальных очках, в которых используется рефракция, отражение и полное внутреннее отражение



Рис. 7. Очки для лежачих пациентов (вверху) и для согбленных людей (внизу)

Призмы также эффективно используются в специальных очках для спортсменов, занимающихся скалолазанием. В таких очках страхующий скалолаза партнер может видеть то, что происходит над ним, глядя при этом в обычном горизонтальном направлении. Это позволяет избежать повреждений в шее спортсмена [6] и дать ему возможность долгое время безболезненно наблюдать за своим партнером, который находится над ним (рис. 8).



Рис. 8. Очки для спортсменов, занимающихся скалолазанием

Заключение

В этой статье подчеркнута необходимость для оптометристов внимательно обдумывать то, как призмы влияют на оптический эффект и косметический вид готовых очков. Во время обсуждения с пациентом средства коррекции зрения можно поинтересоваться его стилем жизни и увлечениями; знание этого может указать на возможность предложить ему специальные призматические средства коррекции, например очки для скалолазания.



Список литературы

1. *Schwartz SH* (2019) *Geometrical and Visual Optics: A Clinical Introduction*. 3rd McGraw Hill Education, New York, US.
2. *Tunnacliffe A* (2004) *Introduction to Visual Optics*. 4th ABDO, Canterbury, UK.
3. *Jalie M* (2016) *The Principles of Ophthalmic Lenses*. 5th ABDO, London, UK.
4. *Goldstein EB, Brockmole JR* (2016) *Sensation and Perception*. 10th Boston: Cengage Learning, Boston, US.
5. *Born M, Wolf E* (1999) *Principles of Optics: electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light*. 7th Cambridge University Press, Cambridge, UK.
6. *Cupido C* (2015) *Belayer's Neck*. Climbing [Accessed 26 July 2019].

* Наиболее распространенные варианты сокращенного обозначения призмной диоптрии – прдптр и Δ. – *Примеч. ред.*

Текст: М. Хиктон, оптик, преподаватель оптометрии в Брэдфордском колледже (Брэдфорд, Великобритания)

Перевод: И. В. Ластовская

Copyright © РА «Веко»

Печатная версия перевода статьи опубликована в журнале
«Современная оптометрия» [2019. № 10 (130)].

По вопросам приобретения журналов и оформления подписки
обращайтесь в отдел продаж РА «Веко»:

- Тел.: (812) 603-40-02.
- E-mail: magazine@veko.ru
- veko.ru

Наши страницы в соцсетях:

- vk.com/vekomagazine
- fb.com/vekomagazine



30 1

СОВРЕМЕННАЯ ОПТОМЕТРИЯ

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ



**За пределами
рефракции:
аккомодо-
вергенц...**

🕒 10 сентября 2026



**Деревня
скрывает,
город
проявляет:
истор...**

🕒 06 июля 2026



**Медицинский
оптик-
оптометрист и
детский ...**

🕒 07 сентября 2026



**Тренировка
зрения у
спортсменов
для улуч...**

🕒 30 июня 2026



**Метаанализ
влияния
физической
активности...**

🕒 01 сентября 2026



**Спорт, отдых,
медицинский
туризм**

🕒 25 июня 2026

